



SÍLABO

CURSO: ESTADÍSTICA APLICADA

I. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO	: MA-613	
CICLO	: 4	
CRÉDITOS	: 4	
HORAS POR SEMANA	: 5 (3 Teoría – 2 Práctica)	
PRERREQUISITOS	: MATEMATICA SUPERIOR I	
CONDICIÓN	: Obligatorio	
DEP. ACADÉMICO	: Ciencias Básicas	
PROFESORA	:	E-MAIL:

II. SUMILLA DEL CURSO

El curso prepara al estudiante en la aplicación de técnicas y métodos clásicos que corresponden a la estadística inferencial, estadística predictiva y experimental necesarios para la producción y utilización de información estadística; además estimar y contrastar parámetros de interés bajo paradigma positivista. Se desarrollan problemas de aplicación en ingeniería y se hace uso de software especializado.

III. COMPETENCIAS

1. Desarrolla inferencias a partir de una o más muestras extraídas de poblaciones con una medida de riesgo.
2. Deduce técnicas de libre distribución en el análisis decisorio.
3. Construye un modelo predictivo en base a la metodología predictiva que le permita realizar estimaciones con cierto grado de confianza.
4. Aplicar el conocimiento básico de la distribución de muestreo para resolver problemas en el área de su especialidad.
5. Interpretar y tomar decisiones en base a los resultados que evidencie la modelación de estadísticos clásicos.
6. Elabora informes técnicos claros detallando el análisis desarrollado, interpretando resultados y formulando conclusiones.
7. Usa software moderno de procesamiento y análisis estadístico.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

1. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA /5 horas

Estadística Descriptiva/Definiciones generales/División de la Estadística/Recopilación procesamiento de data estadística/ Datos Continuos y Discretos/Herramientas estadísticas usuales: hojas de chequeo, diagrama de Pareto, gráficas/Uso de Software estadístico SPSS.

2. PROBABILIDADES /5 horas

Espacio muestral, suceso o evento/Técnicas de conteo/Probabilidad de un suceso o evento, axiomas/Probabilidad Condicional, propiedades/Eventos independientes/Ecuación de probabilidad total/Teorema de Bayes.

3. VARIABLE ALEATORIA Y DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD / 8 horas

Variable aleatoria, concepto, clases/Distribuciones de Probabilidad discretas; Binomial, Hipergeométrica y Poisson/Cálculo de probabilidades, aplicaciones/Distribuciones de probabilidades continuas/Cálculo de Probabilidades, aplicaciones/Esperanza Matemática/Propiedades del operador esperanza/Media/Varianza/Esperanza Matemática/Combinaciones lineales de variables aleatorias/Aplicaciones/Distribución Normal/Áreas bajo la curva normal estandarizada/Aplicaciones/Aproximación de la distribución normal a la binomial y a la Poisson. Aplicaciones.

4. MUESTREO ALEATORIO Y DISTRIBUCIONES EN EL MUESTREO / 7 horas

Población y muestra/ Muestreo aleatorio y no aleatorio/Espacio muestral/Media/Mediana y moda de la muestra y de la población/Datos agrupados y sin agrupar/Cálculo del recorrido, varianza y desviación estándar en la muestra y en la población/ Datos agrupados y sin agrupar. Aplicaciones/Distribuciones muestrales/Distribución muestral de medias. Teorema Central de Límite/Aplicaciones/Distribuciones “t”, Ji-cuadrado y “F”.

5. INFERENCIA ESTADÍSTICA /7 horas

Teoría de la Inferencia Estadística/Métodos clásicos de estimación/Estimador insesgado/ Varianza de un estimador puntual/Tamaño de muestra/Estimación puntual de la media y la varianza/Aplicaciones/Estimación por intervalo/Límites de confianza/Estimación de la Media; casos; varianza conocida o desconocida; muestras grandes o pequeñas/Estimación por intervalo de la varianza y la desviación estándar/Aplicaciones/Hipótesis estadística/ Prueba de una hipótesis/Error tipo I y tipo II/Niveles de significación y Región crítica/Test de hipótesis para la media/Ejercicios y problemas/Test de hipótesis para la diferencia de Medias Poblacionales y Varianza.

6. ANÁLISIS DE REGRESIÓN Y CORRELACIÓN /5 horas

Diagrama de Dispersión/Análisis de regresión/Elección de la variable dependiente/ Causalidad y falsa relación causa-efecto/Modelo Aditivo Lineal: ecuaciones normales/ Regresión Lineal. Ejercicios y problemas/Coeficiente de Correlación/Cálculo e interpretación/Ejercicios y problemas.

7. DISEÑO DE EXPERIMENTOS 5 horas

Definiciones básicas: experimento, etapas de un diseño experimental, factor, niveles de un factor, tratamientos/Modelo lineal aditivo para diseños experimentales/Técnica del análisis de varianza/Modelo experimental completamente aleatorizados/Cuadro de Análisis de varianza. Interpretación de resultados/Problemas de Aplicación/Bloques Aleatorizados con o sin interacción/Problemas de aplicación/Modelo experimental en bloques aleatorizados/Cuadro de análisis de varianza/Interpretación de resultados/ Problemas de Aplicación/Diseño en Cuadro Latino/Cuadro de análisis de varianza/ Problemas de aplicación/Experimento factorial 2k/Métodos de los contrastes/Cálculos de los contrastes por la regla de los signos y el método de Yates/Ejercicios.

V. PRACTICAS CALIFICADAS

Práctica 01 Probabilidades

Práctica 04

Inferencia estadística

Práctica 03 Muestreo aleatorio y distribuciones en el muestreo

El curso se desarrolla en sesiones de teoría, práctica. En las sesiones de teoría, el docente presenta los conceptos, teoremas y aplicaciones. En las sesiones prácticas, se resuelven diversos problemas y se analiza su solución con el apoyo de un software estadístico para resolver problemas y analizar su solución. En todas las sesiones se promueve la participación activa del alumno.

Sistema de Evaluación “F”.

EF: Examen Final (EF) (Peso 2)

Cantidad de Prácticas : cinco (05)

$$PP = P1+P2+P3+P4+P5/4$$

Cálculo del Promedio Final: $PF = \frac{EP(1) + EF(2) + PP(1)}{4}$

1. **Marques de Cantú, María José:** “PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA” para Ciencias Químico-Biológicas, Editorial Mac Graw-Hill, México.
2. **Gutiérrez Jaimez, Ramón;** CURSO BÁSICO DE PROBABILIDAD, Ediciones Pirámide.
3. **Larson Harold J;** “INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE PROBABILIDADES E INFERENCIA ESTADÍSTICA”, Editorial Limusa.
4. **Kennedy, Jhon B. Nevile, Adan M.;** “ESTADÍSTICA PARA CIENCIAS E INGENIERÍA”, 2ª. Ed. 1992. Harla, México.